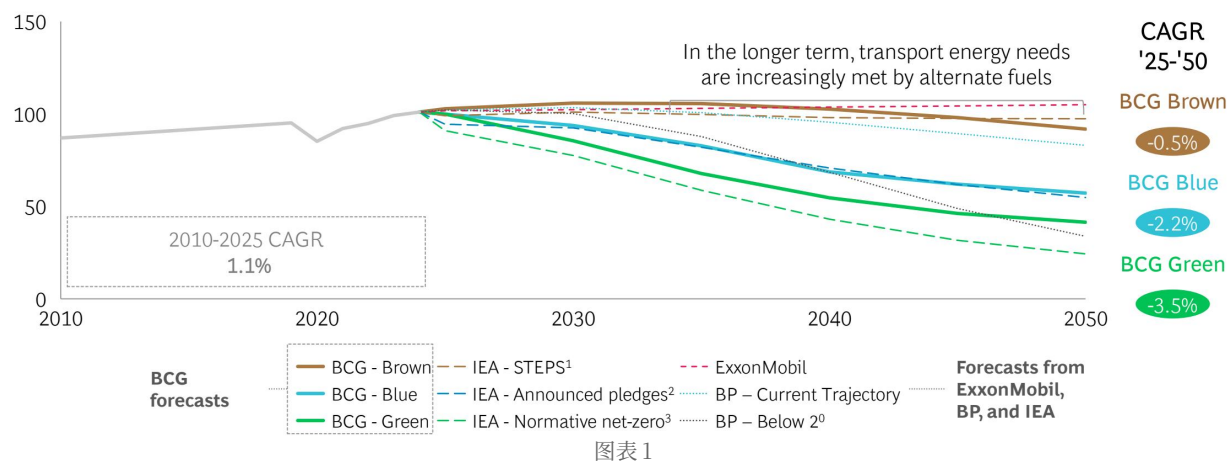


KC桌面——外资精译

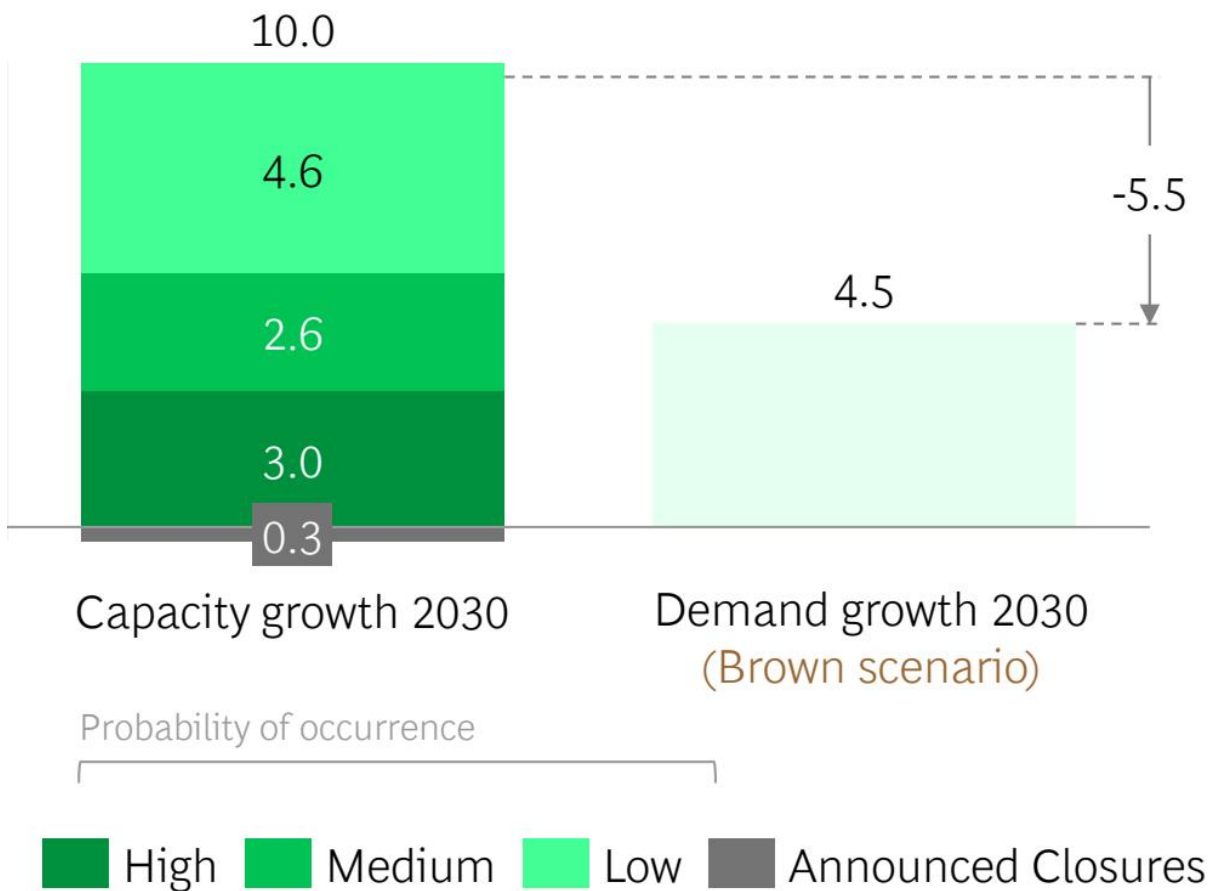
波士顿咨询：AI优先炼油厂-2030年每桶利润提升0.5至1.2美元

全球炼油行业正面临长期需求下降与产能持续增长的双重挤压。波士顿咨询在最新报告中指出，即使考虑已宣布的产能关闭，到2030年全球净炼油能力仍可能增长，这将持续压制行业利润。与此同时，地缘政治、制裁政策、监管变化和贸易格局重构正在加剧市场波动。报告认为，人工智能为炼油企业提供了新的应对工具——从传统的定期、孤立优化转向实时、以利润为导向的决策和闭环工作流。



人工智能可在2030年前为中等水平炼油厂带来每桶0.5至1.2美元的利润提升

报告基于对一家处于行业中等水平的参考炼油厂的分析，量化了AI在不同环节的潜在收益。规划与排程环节可贡献每桶0.15至0.30美元，运营环节每桶0.1至0.5美元，物流与交易环节每桶0.2至0.3美元，维护与可靠性环节每桶0.05至0.1美元。综合来看，到2030年AI有望将这类炼油厂的息税前利润提升超过50%。这些数据基于已部署案例的实测结果，并非理论推算。

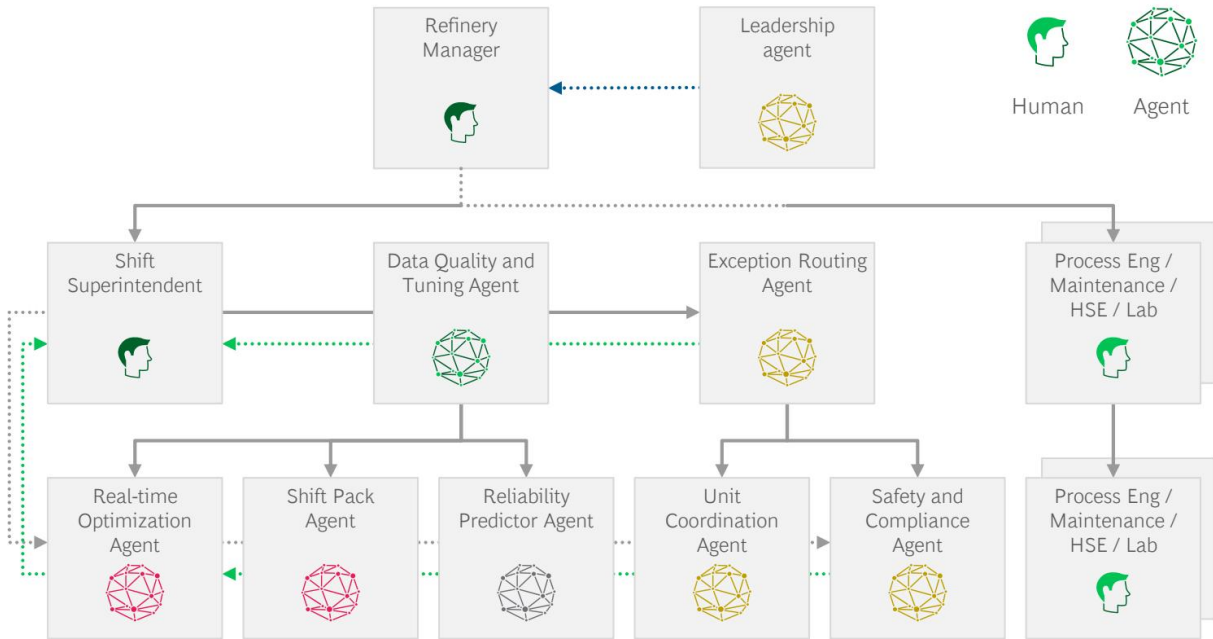


图表 2

已部署案例显示AI在运营、交易和维护环节产生可量化收益

报告列举了多个实际应用案例。一家拉丁美洲大型炼油厂通过AI代理实现实时优化，在约每日30万桶的产能规模上获得了超过8000万美元的运营收益。一家美国炼油厂在物流与交易环节应用AI预测市场结构，两周内执行了十笔交易，其中75%的已平仓头寸实现正收益，年度潜在利润机会超过8000万美元。在维护环节，一家东南亚国家石油公司的旗舰炼油厂通过AI驱动的远程检测和不确定性优先级排序，将维护成本降低了5%至15%，检测工作效率提升了62%。

> KC评论：这些数字来自具体企业的实际部署，而非实验室模拟。对于正在评估AI投入回报的炼化企业管理者而言，每桶0.5至1.2美元的利润提升空间意味着，在一个利润本就承压的行业里，AI投入的回报周期可能比预期更短。



图表 3

炼油厂AI转型面临组织惯性、系统碎片化和治理缺失三大障碍

报告识别了阻碍AI规模化应用的主要挑战。炼油厂内部优先级分散，运营、维护、销售等部门缺乏统一的效益评估视角，导致大量试点项目难以扩展。IT与运营技术系统老化且碎片化，数据质量和集成度不足，拖慢了数字工具在控制室和现场部署的速度。决策按单元和职能独立进行，缺乏跨装置和跨资产的协同优化。报告认为，领先企业正在通过设立以利润影响为核心的多年转型计划、重新设计运营模式、建立跨部门治理机制来克服这些障碍。